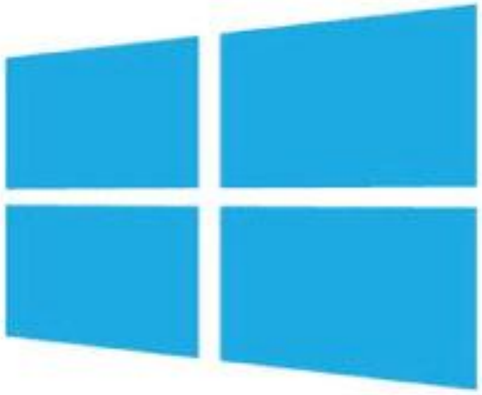
2025-2026

Système d’exploitation Windows

Introduction aux commandes



EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

Sommaire

1. Introduction à Windows
2. Historique rapide:
3. Gestionnaire des tâches
4. Le système de gestion de fichiers
5. Structure typique sous Windows
6. L’invite de commande
7. Les commandes utilisateurs

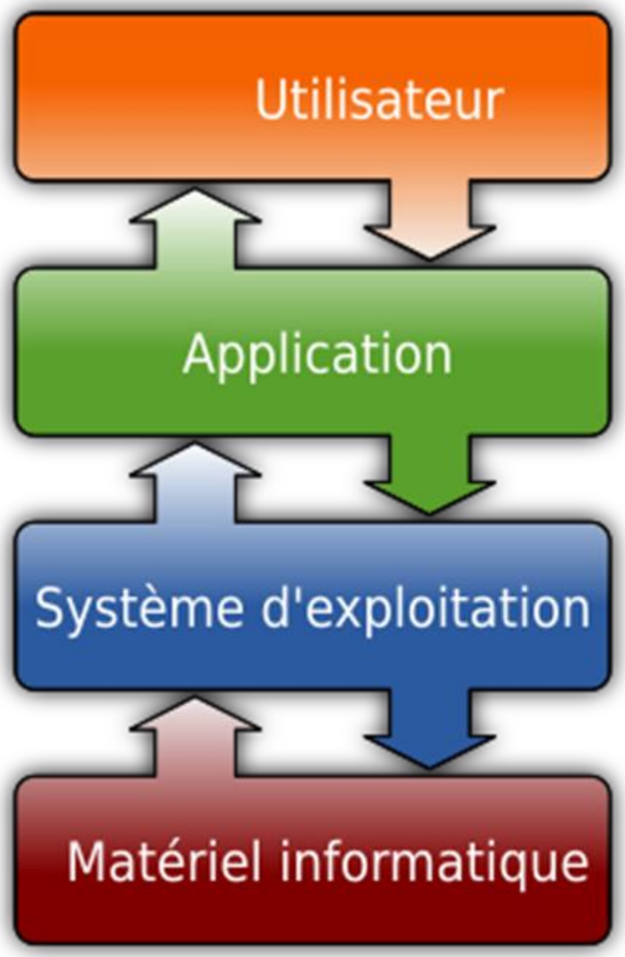
Introduction à Windows

Un **système d’exploitation (OS)** est un logiciel qui fait le lien entre :

- le matériel (hardware) : processeur, mémoire, disque, périphériques.
- les logiciels (applications).

Il gère :

- les ressources matérielles,
- l’exécution des programmes,
- l’interaction avec l’utilisateur



Introduction à Windows

Exemple d’OS : Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Introduction à Windows:

Windows est un système d’exploitation (Operating System, OS) développé par Microsoft en 1985.

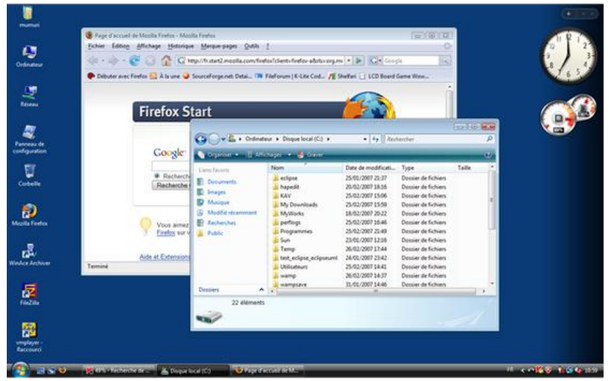
Rôle de Windows:

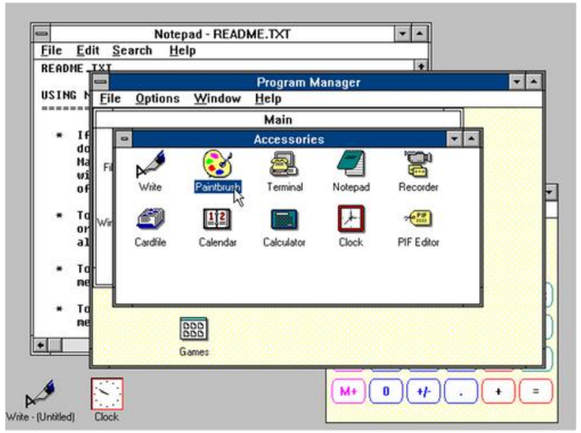
- Interface utilisateur : permet d’interagir facilement avec l’ordinateur (interface graphique + ligne de commande).
- Gestion des fichiers : organisation en dossiers, stockage, lecture/écriture.
- Multitâche : exécution de plusieurs programmes simultanément.
- Sécurité : gestion des utilisateurs, mots de passe, permissions.
- Communication : gestion des périphériques (imprimantes, scanners, clés USB…).

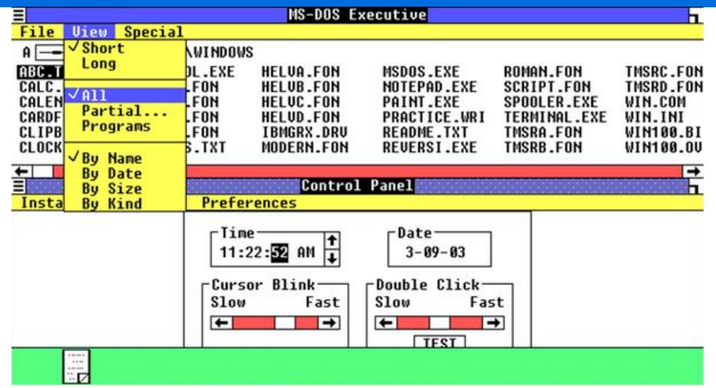
Historique rapide:

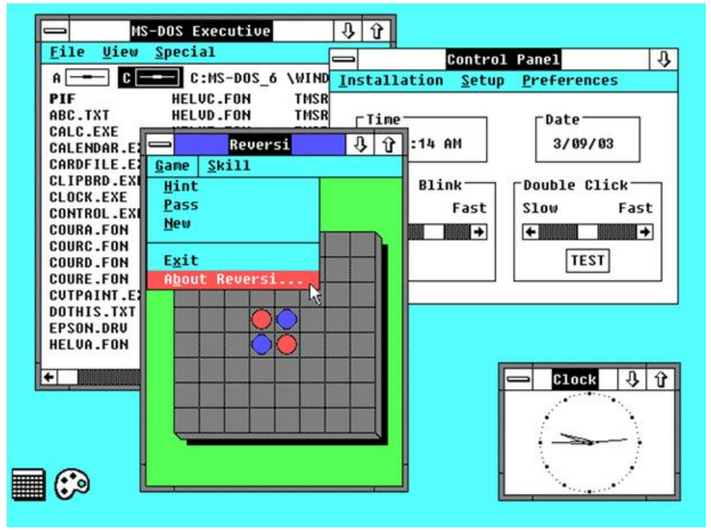
- 1985 : Windows 1.0 – première version avec interface graphique.
- 1995 : Windows 95 – grand succès, introduit le menu Démarrer.
- 2001 : Windows XP – très utilisé, connu pour sa stabilité.
- 2009 : Windows 7 – apprécié pour sa rapidité et son interface claire.
- 2015 : Windows 10 – unifié pour PC, tablettes et smartphones.
- 2021 : Windows 11 – design modernisé, intégration avec le Cloud.

Historique rapide:









Historique rapide:

Dans les versions actuelles, on trouve tous les éléments d’un système moderne :

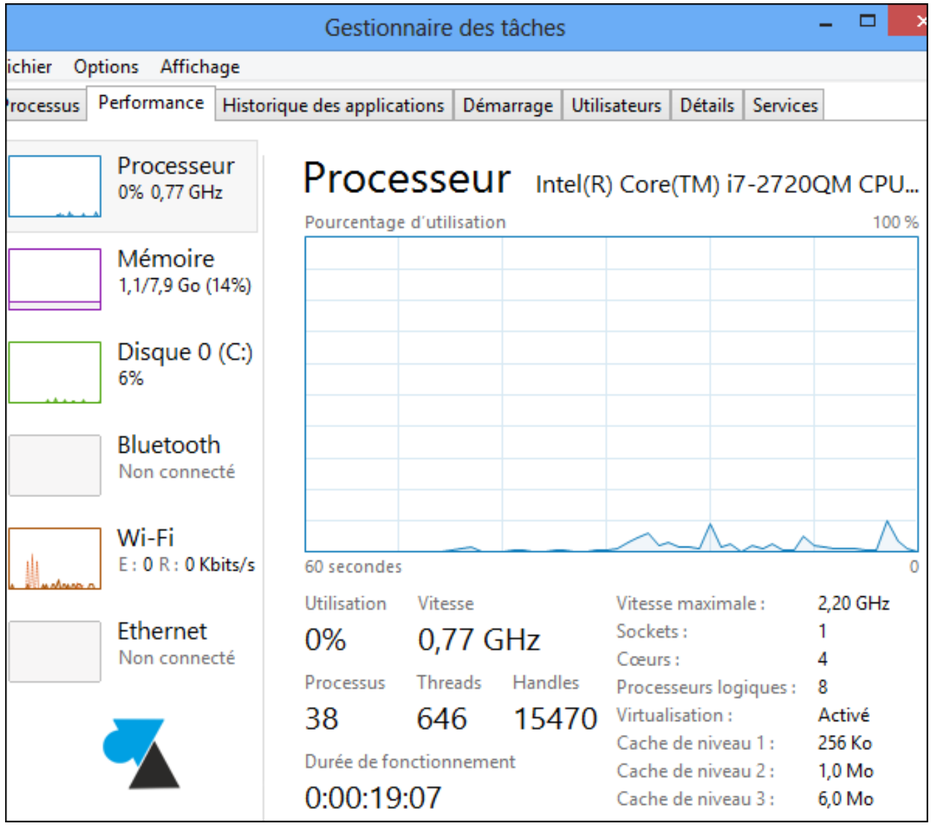
- Système de fichier hiérarchisé performant
- Gestion des droits d’accès et de la sécurité
- Facilité d’installation et mise à jour intégrée
- Accès réseau (Internet, réseaux domestiques, partages de fichiers, etc.)
- Lecteur multimédia (audio, vidéo, DVD, etc.)
- Personnalisation (thèmes, etc.)

Exercice rapide : identifier la version de Windows utilisée sur les postes (Win + R → winver).

Gestionnaire des tâches :

Le Gestionnaire des tâches (Task Manager) est un outil intégré à Windows qui permet de :

- surveiller l’activité de l’ordinateur,
- gérer les programmes et processus en cours d’exécution,
- analyser l’utilisation des ressources (processeur, mémoire, disque, réseau)



Gestionnaire des tâches :

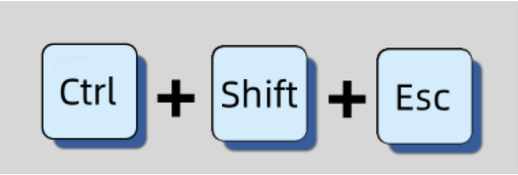
Rôles principaux :

- Voir les applications et processus actifs
- Contrôler les performances
  - Utilisation du CPU (processeur).
  - Mémoire RAM consommée.
- Gérer les programmes
  - Forcer la fermeture d’une application qui ne répond pas.
  - Désactiver ou activer des programmes au démarrage de Windows.
- Surveiller la sécurité
  - Détecter un programme inconnu qui consomme beaucoup de ressources (peut être un virus).

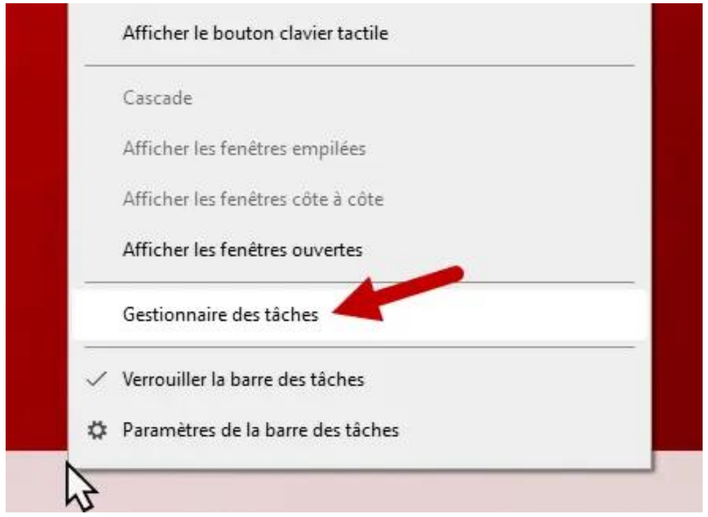
Gestionnaire des tâches :

Comment l’ouvrir ?

- Raccourci : Ctrl + Shift + Esc



- Ou : clic droit sur la barre des tâches → Gestionnaire des tâches



Gestionnaire des tâches :

Exercice

- Ouvrir le Gestionnaire des tâches.
- Aller dans l’onglet Performances et observer l’utilisation du processeur.
- Identifier quel programme utilise le plus de mémoire.
- Fermer un programme non essentiel avec Fin de tâche.

Le système de gestion de fichiers

- Le système de gestion de fichiers est la partie du système d’exploitation qui organise, stocke et permet d’accéder aux données enregistrées sur un disque dur, une clé USB ou tout autre support.
- Sous Windows, le système de gestion de fichiers utilisé est généralement :
  - **FAT32** (anciens systèmes, clés USB),
  - **NTFS** (par défaut dans Windows modernes, plus sécurisé et performant)

Le système de gestion de fichiers

Critère	FAT32	NTFS
Date d'introduction	1996 (Windows 95)	1993 (Windows NT)
Taille max d'un fichier	4 Go	16 To
Taille max d'une partition	2 To (Windows)	256 To
Compatibilité	Universelle	Surtout Windows
Sécurité	Aucune	Permissions, chiffrement
Fiabilité	Risque de corruption	Journalisation
Performance	Rapide sur petits supports	Optimisé pour gros volumes
Usages typiques	Clés USB, cartes mémoire	Disques internes Windows

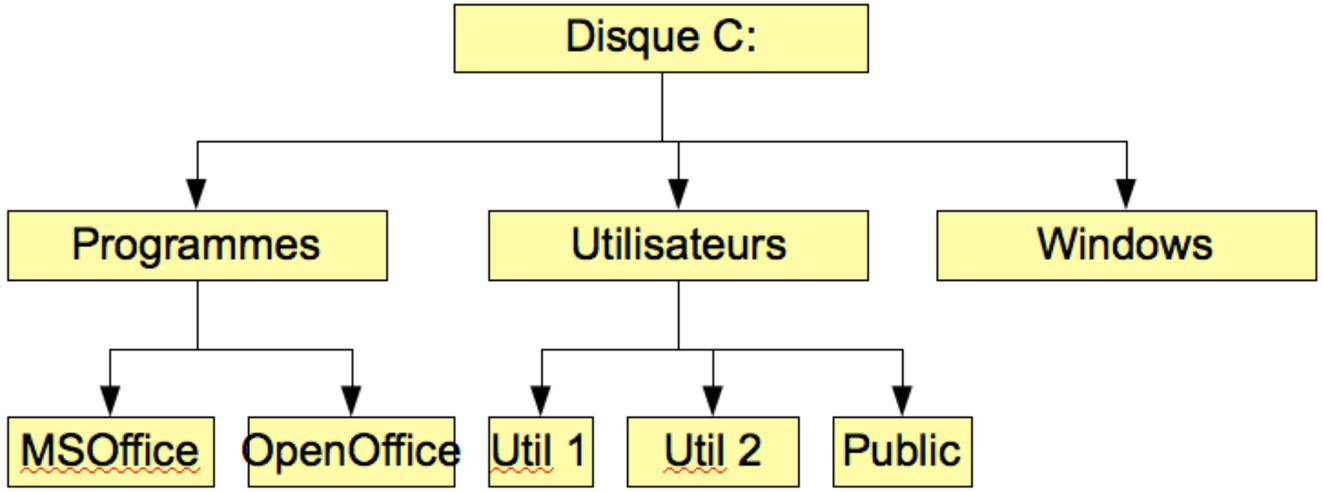
Le système de gestion de fichiers

Rôles principaux :

- Organisation
  - Classe les données sous forme d’arborescence (disques → dossiers → fichiers). **Explorateur de fichiers (Win + E).**
- Identification
  - Chaque fichier possède un nom et une **extension** (**.txt**, **.docx**, **.jpg**, **.exe**).
- Gestion des opérations
  - Créer, copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers et dossiers.
- Sécurité
  - Gère les droits d’accès aux fichiers (lecture, écriture, exécution).
  - Exemple : un utilisateur peut lire un fichier mais pas le modifier.

Structure typique sous Windows

- **Disque principal : généralement C:**
- **Chemin absolu : C’est l’adresse complète d’un fichier ou d’un dossier, en partant de la racine du disque (C:\, D:\ …). Exemple : C:\Utilisateurs\Admin\Documents\rapport.docx.**
- **Chemin relatif : C’est l’adresse d’un fichier ou d’un dossier par rapport à l’emplacement courant. Exemple: Documents\rapport.docx**

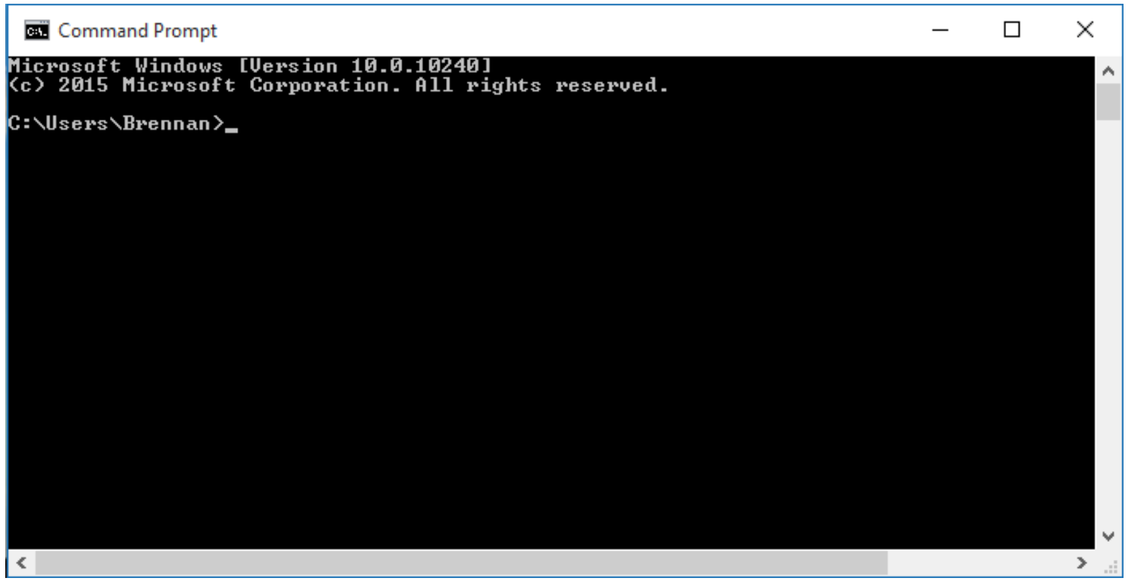


L’invite de commande

- **L’invite de commande (Command Prompt ou CMD) est un outil intégré à Windows.**
- **C’est une interface en ligne de commande (CLI) qui permet d’interagir avec l’ordinateur en tapant des instructions textuelles, au lieu de cliquer dans l’interface graphique.**
- **Elle reste très utilisée pour l’administration, le dépannage et l’automatisation**

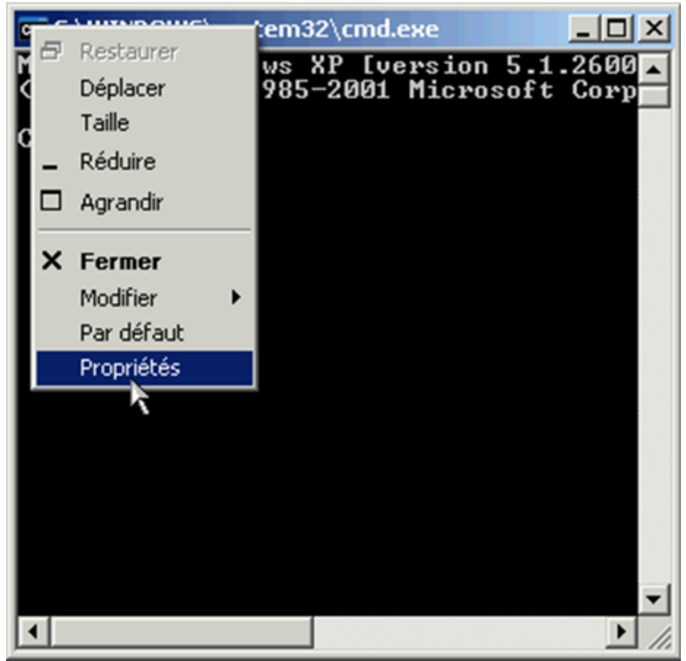
Comment ouvrir CMD ?

- Méthode 1 : Win + R → taper cmd → Entrée.
- Méthode 2 : Menu Démarrer → taper Invite de commandes.



L’invite de commande

- **Personnaliser la console :**
  - **Options : taille du curseur, fenêtrage ou plein écran, taille de l’historique des commandes, édition avec la souris ou pas**
  - **Choisir le style d’affichage du texte (taille et police)**
  - **Configuration de la fenêtre : position (par le système par défaut), taille (80x25 par défaut), taille de la mémorisation du contenu de la fenêtre (80x300 par défaut)**
  - **Couleurs du texte, de l’arrière-plan**



L’invite de commande

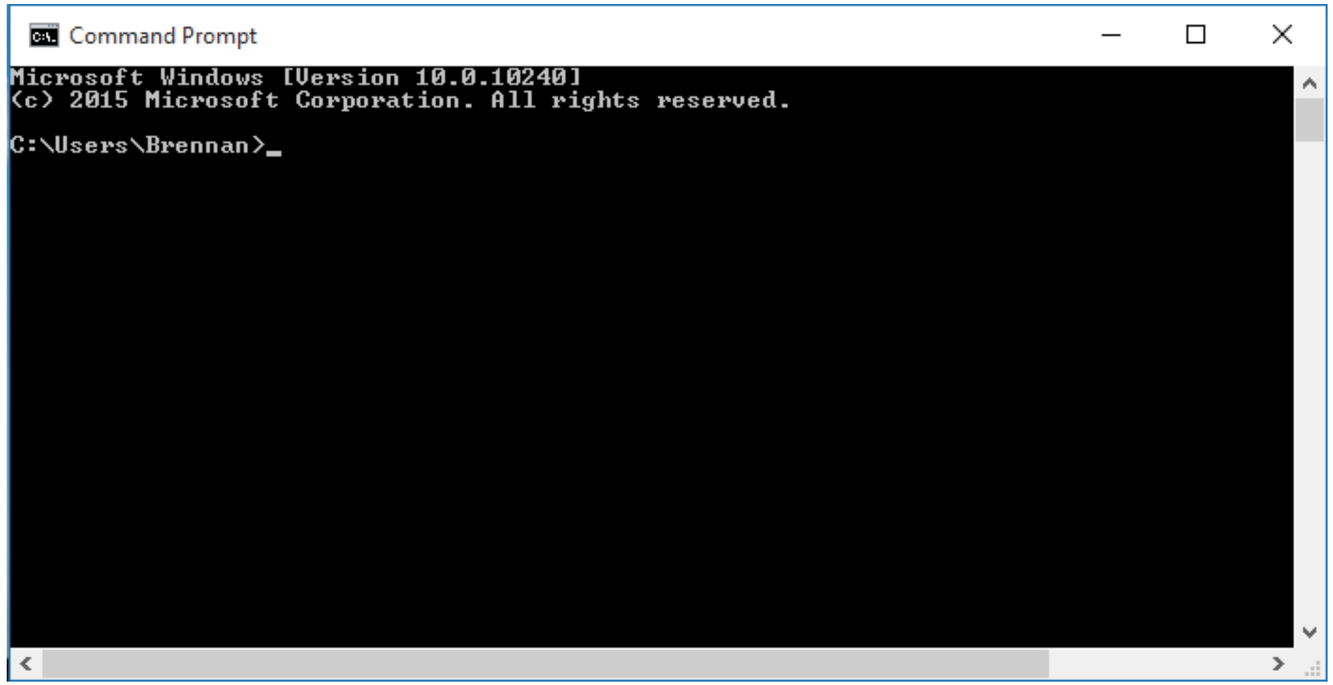
- **Structure d’une commande CMD :**
  - **> commande [options] [chemin ou fichier]**

Exemple :

>dir

>dir *

> dir * c:\users



Les commandes utilisateurs

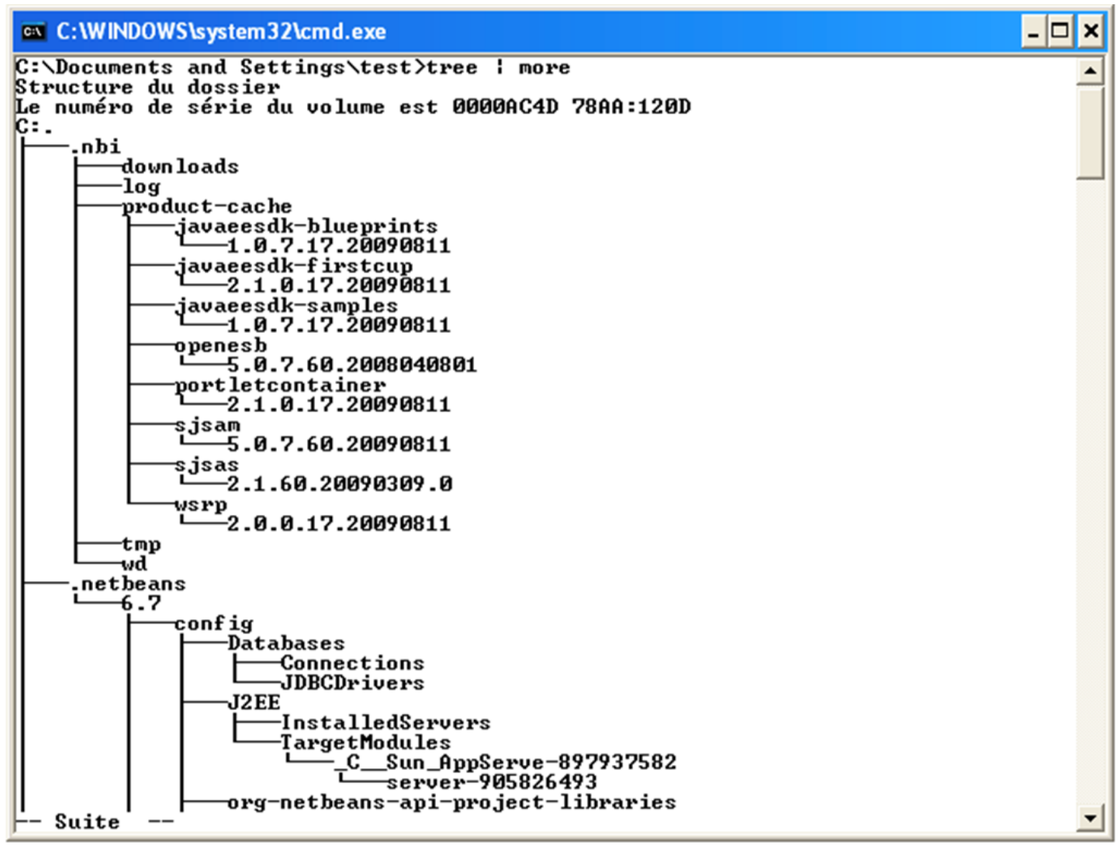
dir

- Lister le contenu d’un répertoire : dir [répertoire]
- Sans argument : affiche le contenu du répertoire courant (identique à dir *)
- Avec un argument : indique le répertoire à afficher
- Filtrer à une liste ayant une certaine extension
  - Par exemple les fichiers textes : dir *.txt
- Le répertoire courant est . et le répertoire parent est ..

Les commandes utilisateurs

tree

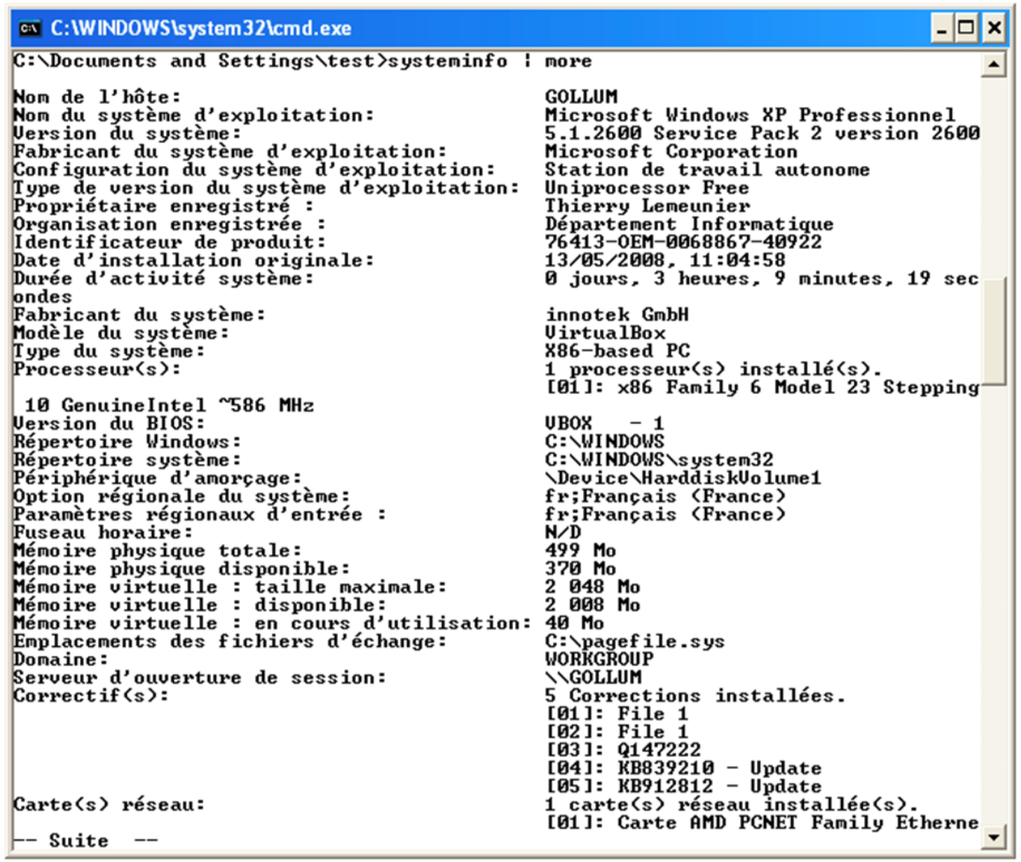
- **Affiche graphiquement la structure d’un répertoire ou d’un disque : tree [répertoire]**



Les commandes utilisateurs

more

- •Afficher une page écran à la fois : commande | more ou more fichier_texte



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\test>systeminfo | more

Nom de l'hôte:                                GOLLUM
Nom du système d'exploitation:                Microsoft Windows XP Professionnel
Version du système:                           5.1.2600 Service Pack 2 version 2600
Fabricant du système d'exploitation:          Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation:      Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation:    Uniprocessor Free
Propriétaire enregistré :                     Thierry Lemeunier
Organisation enregistrée :                    Département Informatique
Identificateur de produit:                    76413-OEM-0068867-40922
Date d'installation originale:                13/05/2008, 11:04:58
Durée d'activité système:                     0 jours, 3 heures, 9 minutes, 19 sec
ondes
Fabricant du système:                         innotek GmbH
Modèle du système:                            VirtualBox
Type du système:                              X86-based PC
Processeur(s):                                1 processeur(s) installé(s).
                                              [01]: x86 Family 6 Model 23 Stepping
 10 GenuineIntel ~586 MHz
Version du BIOS:                              VBOX   - 1
Répertoire Windows:                           C:\WINDOWS
Répertoire système:                           C:\WINDOWS\system32
Périphérique d'amorçage:                      \Device\HarddiskVolume1
Option régionale du système:                  fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée :               fr;Français (France)
Fuseau horaire:                               N/D
Mémoire physique totale:                      499 Mo
Mémoire physique disponible:                  370 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale:          2 048 Mo
Mémoire virtuelle : disponible:               2 008 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation:   40 Mo
Emplacements des fichiers d'échange:          C:\pagefile.sys
Domaine:                                      WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session:               \\GOLLUM
Correctif(s):                                 5 Corrections installées.
                                              [01]: File 1
                                              [02]: File 1
                                              [03]: Q147222
                                              [04]: KB839210 - Update
                                              [05]: KB912812 - Update
Carte(s) réseau:                              1 carte(s) réseau installée(s).
                                              [01]: Carte AMD PCNET Family Etherne
-- Suite  --
```

Les commandes utilisateurs

cls

- **Effacer le contenu de la fenêtre : cls**

exit

- **Quitter l’interpréteur courant : exit**

echo

- **Afficher un message ou activer/désactiver l’affichage des messages : echo [message] ou echo on ou echo off.**

Les commandes utilisateurs

cd

- **Afficher le nom du répertoire courant ou change le répertoire courant :**
- **cd [chemin] ou chdir [chemin]**

Commande	Rôle	Ex
cd	Affiche le répertoire courant	cd
cd dossier	Entrer dans un dossier du répertoire courant	cd
cd ..	Remonter au dossier parent	cd
**cd **	Aller à la racine du disque	cd
cd chemin_absolu	Aller directement à un chemin complet	cd
cd "nom avec espaces"	Aller dans un dossier contenant des espaces	cd

Les commandes utilisateurs

type

- **Afficher le contenu d’un fichier texte : type fichier.txt**

popd

- **Changer de répertoire en mémorisant le répertoire courant : pushd [répertoire]**
- **Revenir au dernier répertoire mémorisé : popd**

Les commandes utilisateurs

del

- Supprimer un ou plusieurs fichiers : del fichiers
- L’option /s fait une suppression dans les sous-répertoires
- L’option /q permet de ne pas avoir à confirmer dans le cas d’utilisation avec un filtre
- L’option /f force la suppression des fichiers en lecture seule
- Possibilité de filtrer selon l’extension. Par exemple, supprimer tous les fichiers textes dans le répertoire courant et dans les sous-répertoires : del /s *.txt

Les commandes utilisateurs

rd

- Supprimer un ou plusieurs répertoires : rd répertoires ou rmdir répertoires
- L’option /s permet de supprimer aussi les sous-répertoires
- L’option /q est le mode silencieux, ne demande pas de confirmation

md

- Création d’un répertoire : md répertoire ou mkdir répertoire
- md va créer tous les sous-répertoires intermédiaires s’ils n’existent

ren

ren [ancien_nom] [nouveau_nom]

- La commande ren (ou rename) permet de changer le nom d’un fichier ou d’un dossier.
- Elle ne permet pas de déplacer un fichier : seulement renommer dans le même

Les commandes utilisateurs

rd

- Supprimer un ou plusieurs répertoires : rd répertoires ou rmdir répertoires
- L’option /s permet de supprimer aussi les sous-répertoires
- L’option /q est le mode silencieux, ne demande pas de confirmation

md

- Création d’un répertoire : md répertoire ou mkdir répertoire
- md va créer tous les sous-répertoires intermédiaires s’ils n’existent pas

Les commandes utilisateurs

copy

- La commande copy permet de copier un ou plusieurs fichiers d’un emplacement vers un autre.
- /y → écrase les fichiers existants sans demander confirmation.
- /-y → demande confirmation avant d’écraser.
- /a → copie en mode ASCII (texte).
- /b → copie en mode binaire (images, vidéos, exécutables).

Exemple

```
copy cours.txt D:\Docs
copy /y cours.txt D:\Docs
copy /-y cours.txt D:\Docs
copy *.txt D:\Backup
copy texte1.txt + texte2.txt fusion.txt
copy /b image.jpg D:\Images
```

Les commandes utilisateurs

xcopy

- La commande xcopy (Extended Copy) est une version améliorée de copy.
- Elle permet de :
  - Copier des fichiers ET des dossiers entiers (y compris les sous-dossiers).
  - Gérer des copies plus complexes (sauvegardes, migrations).
  - Inclure ou exclure certains types de fichiers.
- /s → Copie les sous-dossiers (sauf les vides).
- /e → Copie aussi les sous-dossiers vides.
- /h → Inclut les fichiers cachés et système.
- /c → Continue même si des erreurs surviennent.
- /y → Écrase les fichiers existants sans confirmation.
- /-y → Demande confirmation avant d’écraser.

Les commandes utilisateurs

xcopy

Exemple
xcopy /s C:\Cours D:\Backup
xcopy /e C:\Cours D:\Backup
xcopy /h C:\Cours D:\Backup
xcopy /y C:\Cours D:\Backup
xcopy /-y C:\Cours D:\Backup
xcopy /d C:\Cours D:\Backup
xcopy /c C:\Cours D:\Backup
xcopy /exclude:liste.txt C:\Projet D:

Les commandes utilisateurs

move

- La commande move permet de :
  - Déplacer un ou plusieurs fichiers d’un dossier vers un autre.
  - Renommer un fichier ou un dossier (comme ren, mais avec possibilité de changer d’emplacement en même temps).
- /y → écrase les fichiers de destination sans demander confirmation.
- /-y → demande confirmation avant d’écraser.

Exemple

```
move cours.txt D:\Docs
move /y cours.txt D:\Docs
move rapport.txt rapport_final.txt
move *.txt D:\Backup
move C:\Test D:\Archive
move C:\Projet C:\Projet2025
```

Les c

Symbole	Fonction	Exemple
>	Envoie la sortie dans le fichier spécifié. Si le fichier existe, il est écrasé.	commande > fichier
>>	Ajoute la sortie à la fin du fichier spécifié. Le fichier est créé s'il n'existe pas.	commande >> fichier
<	Utilise le contenu du fichier spécifié en entrée de la commande.	commande < fichier
|	Envoie la sortie de la commande1 dans l'entrée de la commande2	commande1 | commande2
&	Utilisé pour combiner deux commandes. Exécute commande1 puis commande2.	commande1 & commande2
&&	Utilisé pour combiner deux commandes avec condition. Exécute commande2 uniquement si commande1 s'est terminée avec succès.	commande1 && commande2
||	commande2 est exécutée uniquement si commande1 ne s'est pas exécutée correctement.	commande1 || commande2

Exercices

1. Crée un fichier vide nommé test.txt :

2. Copie ce fichier dans un sous-dossier backup

3. Renomme test.txt en donnees.txt :

4. Supprime le fichier copié dans backup :

5. Crée un dossier Projet avec deux sous-dossiers Docs et Images

   :

6. Supprime le dossier Images (s’il est vide) :